

CONTOH 1

(kalkulator.php)

```

<?php
// kalkulator.php
$hasil = null;
$pesan = '';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $a = (float) ($_POST['a'] ?? 0);
    $b = (float) ($_POST['b'] ?? 0);
    $operator = $_POST['operator'] ?? '+';

    switch ($operator) {
        case '+':
            $hasil = $a + $b;
            break;
        case '-':
            $hasil = $a - $b;
            break;
        case '*':
            $hasil = $a * $b;
            break;
        case '/':
            if ($b == 0) {
                $pesan = '
Pembagian dengan nol tidak diperbolehkan.';
            } else {
                $hasil = $a / $b;
            }
            break;
        default:
            $pesan = 'Operator tidak valid.';
    }
}
?>

```

```

<!doctype html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Kalkulator</title>
</head>

<body>
    <h1>Kalkulator Sederhana</h1>
    <form method="post">
        <input type="number" step="any" name="a"
required>
        <select name="operator">
            <option>+</option>
            <option>-</option>
            <option>*</option>
            <option>/</option>
        </select>
        <input type="number" step="any" name="b"
required>
        <button type="submit">Hitung</button>
    </form>
    <?php if ($pesan): ?>
        <p><?= htmlspecialchars($pesan) ?></p>
    <?php elseif ($hasil !== null): ?>
        <p>Hasil: <?= htmlspecialchars((string)$hasil)
?></p>
    <?php endif; ?>
</body>

</html>

```

CONTOH 2

(biodata.php)

```
<?php
// biodata.php
function statusKelulusan(float $ipk): string
{
    if ($ipk >= 3.50) return 'Sangat Memuaskan';
    if ($ipk >= 3.00) return 'Memuaskan';
    return 'Perlu Peningkatan';
}

$mahasiswa = [
    'nim' => '2026001',
    'nama' => 'Andi Pratama',
    'prodi' => 'Teknik Informatika',
    'semester' => 1,
    'ipk' => 3.72
];
?>
```

```
<!doctype html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Biodata</title>
</head>

<body>
    <h1>Biodata Mahasiswa</h1>
    <ul>
        <?php foreach ($mahasiswa as $kunci => $nilai): ?
        >
            <li><?= ucfirst($kunci) ?>: <?=
htmlspecialchars((string)$nilai) ?></li>
            <?php endforeach; ?>
        </ul>
        <p>Predikat: <?= statusKelulusan($mahasiswa['ipk']) ?
></p>
    </body>

</html>
```

TUGAS 1

- 1. Jalankan seluruh contoh Pertemuan 1 hingga menghasilkan output tanpa error kritis.*
- 2. Buat minimal dua modifikasi bermakna pada program (misalnya field baru, kondisi baru, styling, query, atau validasi).*
- 3. Tuliskan penjelasan singkat untuk lima bagian kode yang menurut Anda paling penting.*
- 4. Sertakan screenshot sebelum dan sesudah modifikasi.*
- 5. Tuliskan satu error yang pernah muncul, penyebabnya, dan langkah perbaikannya*



CONTOH 1

(identitas.php)

```
<?php
interface Identitas
{
    public function ringkasan(): string;
}

class Mahasiswa implements Identitas
{
    private string $nim;
    private string $nama;
    protected float $ipk;

    public function __construct(string $nim, string $nama, float $ipk)
    {
        $this->nim = $nim;
        $this->nama = $nama;
        $this->setIpk($ipk);
    }

    public function setIpk(float $ipk): void
    {
        if ($ipk < 0 || $ipk > 4) {
            throw new InvalidArgumentException('IPK harus 0 sampai 4.');
```

```
        }
        $this->ipk = $ipk;
    }

    public function getIpk(): float
    {
        return $this->ipk;
    }

    public function ringkasan(): string
    {
        return $this->nim . ' - ' . $this->nama . ' - IPK: ' . $this->ipk;
    }
}

$mhs = new Mahasiswa('2026001', 'Andi Pratama', 3.75);
echo $mhs->ringkasan();
```

CONTOH 2

(hitung.php)

```
<?php
interface BisaDihitung
{
    public function hargaAakhir(): float;
}

class Produk implements BisaDihitung
{
    public function __construct(
        protected string $nama,
        protected float $harga
    ) {}

    public function hargaAakhir(): float
    {
        return $this->harga;
    }

    public function getNama(): string
    {
        return $this->nama;
    }
}
```

```
class ProdukDiskon extends Produk
{
    public function __construct(string $nama, float $harga, private
float $diskon)
    {
        parent::__construct($nama, $harga);
    }

    public function hargaAakhir(): float
    {
        return $this->harga * (1 - $this->diskon / 100);
    }
}

$daftar = [
    new Produk('Keyboard', 250000),
    new ProdukDiskon('Mouse', 150000, 10)
];

foreach ($daftar as $produk) {
    echo $produk->getNama() . ' Rp ' . number_format($produk->
hargaAakhir(), 0, ',', '.') . "<br>";
}
```

TUGAS 2

- 1. Jalankan seluruh contoh Pertemuan 2 hingga menghasilkan output tanpa error kritis.*
- 2. Buat minimal dua modifikasi bermakna pada program (misalnya field baru, kondisi baru, styling, query, atau validasi).*
- 3. Tuliskan penjelasan singkat untuk lima bagian kode yang menurut Anda paling penting.*
- 4. Sertakan screenshot sebelum dan sesudah modifikasi.*
- 5. Tuliskan satu error yang pernah muncul, penyebabnya, dan langkah perbaikannya*